

HackSync

Software Design Specification

시스템 설계서 v1.0

문서 번호	HS-SDS-001
버전	v1.0
작성일	2026년 4월 10일
작성자	손영빈 (2021663041)
학과	소프트웨어학과
과목	웹서비스 플랫폼
기반 문서	HackSync PRD v2.0
문서 상태	최종본

목차 (Table of Contents)

1. Software Design Specification (SDS)

1.1 시스템 개요

1.1.1 전체 시스템 설명

HackSync는 해커톤 및 공모전 운영의 파편화 문제를 해소하는 All-in-One B2B SaaS 플랫폼이다. 기존에는 구글 폼, 엑셀, 이메일, 노션 등 4개 이상의 도구를 혼용하여 대회를 운영했으나, HackSync는 이 모든 워크플로우를 단일 플랫폼으로 통합한다.

시스템은 세 가지 사용자 역할—Admin(주최자), Judge(심사위원), Participant(참가자)—을 중심으로 설계되었으며, 각 역할은 독립된 권한 체계와 UI를 가진다. 백엔드는 RESTful API 서버(NestJS)로 구성되고, 프론트엔드는 React SPA로 제공된다. 모든 인프라는 AWS 클라우드에 배포된다.

구분	내용
서비스 유형	B2B SaaS (Software as a Service)
주요 사용자	Admin(주최자), Judge(심사위원), Participant(참가자)
핵심 가치	운영 리소스 70% 절감, 팀 빌딩 완료율 75%, 인적 오류 0%
배포 방식	AWS Cloud (ECS + RDS + S3 + CloudFront)
API 방식	RESTful API + Socket.io (실시간 채점)

1.1.2 주요 기능 요약

모듈	주요 기능	대상 역할
인증 모듈	이메일 회원가입/로그인, OTP 인증, GitHub/Google OAuth, JWT 토큰 관리	전체
대회 관리	드래그앤드롭 대회 생성, 랜딩 페이지 자동 배포, 지원서 폼 커스터마이징	Admin
팀 빌딩	스킬셋 기반 팀원 매칭, 팀 게시판, 초대/신청/수락 플로우	Participant
포트폴리오	Unified Profile Card, GitHub API 연동, PDF/ZIP 통합 제출	Participant
채점 시스템	심사위원 배정, 모바일 채점 UI, 실시간 랭킹 자동 산정	Judge / Admin
CRM 자동화	타겟 세그먼트 생성, 이메일/알림톡 일괄 발송, 발송 이력 추적	Admin
대시보드	KPI 카드, 지원자 분포 차트, 운영 현황 실시간 시각화	Admin
결제 시스템	구독 플랜 결제(토스페이먼츠), 웹훅 처리, 청구서 관리	Admin

1.2 시스템 아키텍처

1.2.1 Frontend / Backend / DB 구조

HackSync의 전체 시스템은 클라이언트-서버-데이터베이스 3계층(3-Tier) 아키텍처를 기반으로 한다. 클라이언트는 React SPA, 서버는 NestJS REST API와 Socket.io 실시간 서버, 데이터베이스는 PostgreSQL을 중심으로 구성된다.

계층	구성 요소	역할
Client (프론트엔드)	React.js + TypeScript + Tailwind CSS	사용자 인터페이스 렌더링, API 요청, 실시간 소켓 수신
API Server (백엔드)	NestJS (Node.js) + Passport.js	비즈니스 로직 처리, JWT 인증, REST API 제공
Realtime Server	Socket.io (NestJS Gateway)	채점 점수 실시간 브로드캐스트, 랭킹 갱신
Database	PostgreSQL (AWS RDS)	관계형 데이터 영속 저장, 트랜잭션 관리
Cache	Redis (AWS ElastiCache)	세션·랭킹 캐시, Rate Limiting, 임시 OTP 저장
File Storage	AWS S3 + CloudFront	PDF·ZIP 파일 저장, Pre-signed URL 배포
Message Queue	AWS SQS (FIFO)	이메일·알림톡 비동기 발송, 동시 제출 버퍼링
CDN	AWS CloudFront	정적 자산 및 S3 파일 엣지 배포

1.2.2 기술 스택

영역	기술	버전/비고
Frontend	React.js + TypeScript	v18 / SPA, Vite 빌드
UI 라이브러리	Tailwind CSS + shadcn/ui	유틸리티 퍼스트 CSS
Backend	NestJS (Node.js)	v10 / TypeScript, DI 기반
ORM	TypeORM	PostgreSQL 연동, 마이그레이션 관리
Database	PostgreSQL (AWS RDS)	v16 / Multi-AZ 배포
Cache	Redis (AWS ElastiCache)	v7 / 클러스터 모드
File Storage	AWS S3 + Lambda	Pre-signed URL, ClamAV 바이러스 스캔
Realtime	Socket.io	v4 / NestJS WebSocket Gateway
Queue	AWS SQS (FIFO)	비동기 알림·이메일 처리
Auth	Passport.js + JWT	Local / GitHub OAuth / Google OAuth 전략
Payment	토스페이먼츠 + PortOne v2	구독 결제, 웹훅 기반 상태 관리
CI/CD	GitHub Actions + AWS CodeDeploy	PR 자동 테스트, Blue/Green 배포
Monitoring	CloudWatch + OpenTelemetry + Grafana	로그, 분산 트레이싱, SLI/SLO 시각화
Testing	Jest + Playwright + k6	단위/E2E/부하 테스트

1.3 모듈 설계

1.3.1 기능 단위 분해

HackSync의 백엔드는 NestJS의 Module 시스템을 따라 기능별로 독립된 모듈로 분리된다. 각 모듈은 Controller(라우팅) → Service(비즈니스 로직) → Repository(DB 접근)의 3계층으로 구성된다.

1.3.1.1 Auth Module

항목	내용
책임	사용자 인증·인가 전반 관리
Controller	AuthController — /auth/* 엔드포인트 처리
Service	AuthService — JWT 발급/검증, OTP 생성, OAuth 콜백 처리
Repository	UserRepository — User 엔티티 CRUD
Guard	JwtAuthGuard, RolesGuard — 라우트별 인증·권한 검사
Strategy	LocalStrategy, JwtStrategy, GitHubStrategy, GoogleStrategy
외부 의존	Redis (OTP 저장), Nodemailer (인증 메일), Passport.js

주요 처리 흐름

- 회원가입: POST /auth/register → 비밀번호 bcrypt 해시 → User 저장 → OTP 이메일 발송 → Redis에 OTP 저장(TTL 10분)
- 이메일 인증: POST /auth/email/confirm → Redis OTP 검증 → User.email_verified = true
- 로그인: POST /auth/login → LocalStrategy 자격증명 검증 → JWT 발급(Access 1h + Refresh 30d)
- OAuth: GET /auth/oauth/github → Passport GitHubStrategy → 기존 계정 연동 or 신규 가입
- 토큰 갱신: POST /auth/refresh → Refresh Token DB 검증 → 새 Access Token 발급

1.3.1.2 User Module

항목	내용
책임	사용자 프로필 및 스킬 태그 관리
Controller	UserController — /users/* 엔드포인트
Service	UserService — 프로필 조회/수정, 스킬 태그 관리, GitHub 통계 연동
Repository	UserRepository, SkillRepository
외부 의존	GitHub API (커밋 통계·언어 사용 비율), AWS S3 (프로필 이미지)
주요 기능	Unified Profile Card 데이터 집계, 스킬 자동 추천(GitHub 연동 기반)

1.3.1.3 Contest Module

항목	내용
책임	대회 생성·수정·삭제 및 랜딩 페이지 자동 배포
Controller	ContestController — /contests/* 엔드포인트
Service	ContestService — 대회 CRUD, 랜딩 URL 생성, 상태 전이 (DRAFT→OPEN→CLOSED)
Repository	ContestRepository, TrackRepository
외부 의존	AWS S3 (대회 이미지), Route53 (서브도메인 자동 설정)
주요 기능	드래그앤드롭 섹션 설정 저장(JSON), FAQ 자동 구성, 지원서 폼 커스터마이징

1.3.1.4 Team Module

항목	내용
책임	팀 생성·팀원 매칭·초대/신청 플로우 관리
Controller	TeamController — /teams/* 엔드포인트
Service	TeamService — 팀 CRUD, 스킬 기반 매칭, 상태 전이(RECRUITING→FULL)
Repository	TeamRepository, TeamMemberRepository
외부 의존	NotificationModule (초대 알림 발송)
상태 머신	RECRUITING → PENDING → ACCEPTED/REJECTED → FULL → SUBMITTED

1.3.1.5 Application Module

항목	내용
책임	지원서 제출·임시저장·중복 방지 처리
Controller	ApplicationController — /contests/{id}/applications, /applications/*
Service	ApplicationService — 지원서 CRUD, 중복 검사, S3 파일 연동
Repository	ApplicationRepository
외부 의존	AWS SQS (마감 시 동시 제출 큐 처리), AWS S3 (PDF·ZIP 저장)
주요 기능	5초 단위 임시 자동저장(Debounce), 마감 직전 500명 동시 제출 SQS 버퍼링

1.3.1.6 Score Module

항목	내용
책임	심사위원 배정·채점 입력·실시간 랭킹 산정
Controller	ScoreController, JudgeAssignmentController
Service	ScoreService — 채점 CRUD, 가중치 적용 총점 계산, 랭킹 정렬
Repository	ScoreRepository, JudgeAssignmentRepository
외부 의존	Socket.io Gateway (실시간 랭킹 브로드캐스트), Redis (랭킹 캐시)
주요 기능	배정 여부 검증(NOT_ASSIGNED_JUDGE), 채점 완료 후 2초 이내 랭킹 갱신

1.3.1.7 Notification / CRM Module

항목	내용
책임	이메일·알림톡·SMS 자동 발송 및 이력 관리
Controller	NotificationController — /notifications/* 엔드포인트
Service	NotificationService — 타겟 세그먼트 필터링, 템플릿 렌더링, 발송 큐 적재
Repository	NotificationRepository, MessageTemplateRepository
외부 의존	AWS SQS (발송 큐), Solapi API (알림톡·SMS), SMTP/Nodemailer (이메일)

항목	내용
Fallback 정책	알림톡 실패 → SMS → 이메일 순으로 자동 Fallback

1.3.1.8 Billing Module

항목	내용
책임	구독 결제·웹훅·청구서 관리
Controller	BillingController — /billing/* 엔드포인트
Service	BillingService — 결제 요청, 웹훅 검증, 플랜 상태 업데이트
Repository	BillingRepository, OrganizationRepository
외부 의존	토스페이먼츠 API (결제), PortOne v2 SDK (PG 연동)
주요 기능	결제 실패 시 3회 자동 재시도, 환불 정책 적용, 종량제 초과 과금

1.4 데이터 설계

1.4.1 ERD 개요 (평면도 스케치)

이 섹션은 팀 전체가 데이터 구조의 '큰 그림'을 이해하기 위한 개요다. CREATE TABLE 수준의 상세 명세는 3장 ERD에서 다룬다.

1.4.1.1 테이블 구조

테이블	역할	주요 관계
users	사용자 계정 (역할 통합)	organizations N:M, teams 1:N
organizations	주최 기관 정보	contests 1:N, billings 1:N
contests	대회 메인 엔티티	applications 1:N, teams 1:N, notifications 1:N
tracks	대회 내 분야/카테고리	contests N:1, applications N:1
applications	참가자 지원서	scores 1:N, teams N:1
teams	팀 정보	team_members 1:N, applications 1:N
team_members	팀-사용자 매핑	teams N:1, users N:1
judge_assignments	심사위원 배정 기록	users N:1, contests N:1, applications N:1
scores	채점 기록	applications N:1, users(judge) N:1
notifications	CRM 발송 이력	contests N:1
message_templates	발송 템플릿	notifications N:1
billings	결제 이력	organizations N:1
skills	기술 스택 마스터	users N:M, teams N:M
audit_logs	변경 감사 로그	actor(users) N:1

1.4.1.2 주요 컬럼 개요

각 테이블의 핵심 컬럼을 개요 수준에서 기술한다. 정확한 데이터 타입과 제약 조건은 3장 ERD를 참조한다.

테이블	핵심 컬럼
users	id(PK), email(UNIQUE), name, role(ENUM), email_verified, oauth_provider, created_at
contests	id(PK), title, host_id(FK→users), org_id(FK→organizations), status(ENUM), landing_url
applications	id(PK), contest_id(FK), user_id(FK), team_id(FK nullable), status(ENUM), submission_url
teams	id(PK), contest_id(FK), leader_id(FK→users), name, max_members, status(ENUM)
scores	id(PK), application_id(FK), judge_id(FK→users), criteria_scores(JSONB), total(DECIMAL)
billings	id(PK), org_id(FK), plan_type(ENUM), amount, status(ENUM), paid_at

1.5 인터페이스 설계 (API)

이 섹션은 '식당 메뉴판'이다. 어떤 API가 존재하고, 어떤 역할을 하는지 팀 전체가 합의하기 위한 개요 수준의 문서다. 실제 fetch() 코드를 작성할 수 있는 수준의 상세 명세는 4장 API Specification에서 다룬다.

1.5.1 인증 API (/auth)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/auth/register	이메일+비밀번호 회원가입	불필요
POST	/auth/login	로그인. Access/Refresh Token 반환	불필요
POST	/auth/email/verify	이메일 인증 OTP 발송	불필요
POST	/auth/email/confirm	OTP 검증 및 계정 활성화	불필요
GET	/auth/oauth/github	GitHub OAuth 인증 시작	불필요
GET	/auth/oauth/google	Google OAuth 인증 시작	불필요
POST	/auth/refresh	Refresh Token으로 재발급	불필요
POST	/auth/logout	Refresh Token 블랙리스트 등록	JWT Bearer

1.5.2 대회 API (/contests)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/contests	대회 생성 및 랜딩 자동 배포	Admin JWT
GET	/contests	공개 대회 목록 조회	불필요
GET	/contests/{id}	대회 상세 조회	불필요
PUT	/contests/{id}	대회 수정	Admin JWT (소

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
			유자)
DELETE	/contests/{id}	대회 삭제 (DRAFT 상태만)	Admin JWT (소유자)
POST	/contests/{id}/publish	대회 공개 발행	Admin JWT (소유자)

1.5.3 심사위원 배정 API (/contests/{id}/judges)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/contests/{id}/judges	심사위원 초대	Admin JWT
GET	/contests/{id}/judges	배정 목록 및 채점 진행률	Admin JWT
DELETE	/contests/{id}/judges/{judgId}	심사위원 배정 취소	Admin JWT
POST	/contests/{id}/judges/assign	자동 균등 배정	Admin JWT
GET	/judges/me/assignments	본인 배정 목록	Judge JWT

1.5.4 지원서 API (/applications)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/contests/{id}/applications	지원서 제출	Participant JWT
GET	/contests/{id}/applications	지원서 목록 조회	Admin/Judge JWT
GET	/applications/{id}	지원서 상세 조회	Admin/Judge/본인 JWT
PATCH	/applications/{id}	지원서 수정 (마감 전)	Participant JWT (본인)

1.5.5 채점 API (/scores)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/applications/{id}/scores	채점 등록	Judge JWT (배정됨)
PUT	/applications/{id}/scores/{scoreId}	채점 수정 (대회 종료 전)	Judge JWT (본인)
GET	/contests/{id}/rankings	실시간 랭킹 조회	Admin JWT
GET	/contests/{id}/scores/export	채점 결과 엑셀 다운로드	Admin JWT

1.5.6 결제 API (/billing)

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
GET	/billing/plans	구독 플랜 목록	불필요

HTTP Method	Endpoint	설명	인증 필요
POST	/billing/subscribe	구독 결제 요청	Admin JWT
POST	/billing/cancel	구독 해지	Admin JWT
GET	/billing/invoices	결제 이력 목록	Admin JWT
POST	/billing/webhook	토스페이먼츠 웹훅 수신	서버 서명 검증

1.5.7 주요 오류 응답 개요

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_INPUT	요청 파라미터 유효성 실패
401	TOKEN_EXPIRED / INVALID_CREDENTIALS	인증 토큰 만료 또는 자격증명 불일치
403	NOT_ASSIGNED_JUDGE / EMAIL_NOT_VERIFIED	미배정 심사위원 또는 이메일 미인증
404	CONTEST_NOT_FOUND / USER_NOT_FOUND	리소스를 찾을 수 없음
409	ALREADY_APPLIED / TEAM_FULL	중복 지원 또는 팀 정원 초과
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	초당 API 호출 한도 초과
500	INTERNAL_ERROR	서버 내부 오류

2. Architecture Diagram

아래는 HackSync의 전체 시스템 아키텍처를 계층별로 기술한 문서다. 실제 다이어그램 이미지(draw.io / Lucidchart)는 별도 첨부 파일로 제공된다.

2.1 Client (클라이언트 계층)

항목	내용
기술	React.js v18 + TypeScript + Tailwind CSS
빌드 도구	Vite (번들러), ESLint + Prettier (코드 품질)
상태 관리	Zustand (전역 상태), React Query v5 (서버 상태 캐싱)
통신	Axios (REST API 호출), Socket.io-client (실시간 채점 수신)
인증 처리	Access Token: 메모리 저장 (보안), Refresh Token: HttpOnly Cookie
배포	AWS S3 + CloudFront (정적 파일 CDN 배포)
주요 화면	SCR-01(랜딩) ~ SCR-10(심사위원 배정), 총 10개 핵심 화면

2.2 Server (서버 계층)

항목	내용
API 서버	NestJS v10 (Node.js + TypeScript) — REST API 제공
실시간 서버	NestJS WebSocket Gateway + Socket.io v4 — 채점 실시간 브로드캐스트
인증 미들웨어	Passport.js (Local·JWT·GitHub·Google 전략), RolesGuard
파일 처리	Multer (멀티파트 업로드), AWS SDK S3 Pre-signed URL 생성
큐 처리	AWS SQS Consumer — 이메일·알림톡·동시 제출 비동기 처리
ORM	TypeORM — PostgreSQL 연동, 마이그레이션 자동화
로깅	Pino (구조화 JSON 로그) + OpenTelemetry (분산 트레이싱)
컨테이너	Docker 이미지 → AWS ECS Fargate 배포

2.3 DB (데이터 계층)

항목	내용
RDBMS	AWS RDS PostgreSQL v16 (Multi-AZ — 자동 Failover)
캐시	AWS ElastiCache Redis v7 (클러스터 모드) — OTP·세션·랭킹 캐시
파일 스토리지	AWS S3 (버킷별 접근 제어, SSE-KMS 암호화)
백업	RDS 자동 백업 (일 1회), 7일 보존 기간
마이그레이션	TypeORM Migration — 버전 관리된 스키마 변경

2.4 외부 API 연동

서비스	목적	연동 방식
GitHub OAuth API	소셜 로그인, 커밋 통계·언어 비율 수집	OAuth 2.0 (read:user, repo 권한)
Google OAuth API	소셜 로그인	OAuth 2.0 (profile, email 권한)
토스페이먼츠 API	구독 결제 처리	REST API + 웹훅 (결제 결과 수신)
Solapi API (알림톡)	카카오 알림톡·SMS 발송	REST API, 알림톡 실패 시 SMS Fallback
SMTP (이메일)	인증 메일·CRM 이메일 발송	Nodemailer + AWS SES
AWS Lambda (ClamAV)	업로드 파일 바이러스 스캔	S3 이벤트 트리거 → Lambda

2.5 보안 아키텍처

보안 항목	적용 방식
인증	JWT (Access Token 1h + Refresh Token 30d, HttpOnly Cookie)
비밀번호	bcrypt 해시 (salt rounds: 12)
API 보안	HTTPS 강제, CORS 화이트리스트, Helmet.js (HTTP 보안 헤더)
파일 접근	AWS S3 Pre-signed URL (만료 15분) — 퍼블릭 직접 접근 차단
S3 암호화	SSE-KMS (서버 측 암호화), 퍼블릭 버킷 비활성화
파일 바이러스	Lambda + ClamAV — 업로드 즉시 스캔, 완료 후 다운로드 활성화
Rate Limiting	API Gateway + Redis — 인증 사용자 10req/s, 비인증 2req/s
개인정보(PII)	최소 수집 원칙, KMS 암호화 저장, 탈퇴 시 파기 불가 처리
감사 로그	audit_logs 테이블 — 주요 변경 이력 1년 보관
보안 테스트	OWASP ZAP — High/Critical 취약점 0건 목표

2.6 배포 환경

구성 요소	서비스	설명
컨테이너 오케스트레이션	AWS ECS Fargate	서버리스 컨테이너 실행, HPA 오토스케일링
데이터베이스	AWS RDS (PostgreSQL)	Multi-AZ, 자동 Failover, 일 1회 자동 백업
캐시	AWS ElastiCache (Redis)	클러스터 모드, 자동 장애 조치
파일 스토리지	AWS S3 + CloudFront	엣지 배포, Pre-signed URL
메시지 큐	AWS SQS (FIFO)	비동기 작업 처리, DLQ(Dead Letter Queue) 설정
로드 밸런서	AWS ALB	HTTPS 종료, 경로 기반 라우팅

구성 요소	서비스	설명
DNS	AWS Route53	도메인 관리, 헬스체크 기반 페일오버
CI/CD	GitHub Actions + CodeDeploy	Blue/Green 무중단 배포
모니터링	CloudWatch + Grafana	로그·메트릭·알람, SLI/SLO 대시보드
환경 구분	dev / staging / production	브랜치 기반 환경 분리

3. ERD (Entity Relationship Diagram)

이 섹션은 '시공 도면'이다. CREATE TABLE을 실행할 수 있는 수준의 정확한 데이터 타입·제약 조건·관계를 정의한다.

3.1 users

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	사용자 고유 식별자
email	VARCHAR(255)		NOT NULL	UNIQUE	이메일 (로그인 ID)
password_hash	VARCHAR(255)		NULL		bcrypt 해시 (OAuth 가입자 NULL)
name	VARCHAR(100)		NOT NULL		실명
role	ENUM		NOT NULL	ORGANIZER PARTICIPANT JUDGE	사용자 역할
email_verified	BOOLEAN		NOT NULL	DEFAULT false	이메일 인증 여부
oauth_provider	ENUM		NULL	github google null	소셜 로그인 제공자
oauth_id	VARCHAR(255)		NULL	UNIQUE NULLS NOT DISTINCT	외부 OAuth ID
github_url	VARCHAR(500)		NULL		GitHub 프로필 URL
profile_image_url	VARCHAR(500)		NULL		프로필 이미지 S3 URL
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	가입일시
updated_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	수정일시

3.2 organizations

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	기관 고유 식별자
name	VARCHAR(200)		NOT NULL		기관명

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
plan_type	ENUM		NOT NULL	STARTER GROWTH ENTERPRISE DEFAULT STARTER	구독 플랜
billing_email	VARCHAR(255)		NOT NULL		청구서 수신 이메일
toss_customer_key	VARCHAR(255)		NULL	UNIQUE	토스페이먼츠 고객키
max_contests	INTEGER		NOT NULL	DEFAULT 1	월 최대 대회 수
max_participants	INTEGER		NOT NULL	DEFAULT 50	최대 참가자 수
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시

3.3 contests

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	대회 고유 식별자
host_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	주최자 ID
org_id	UUID	FK→organizations	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	주최 기관 ID
title	VARCHAR(300)		NOT NULL		대회명
description	TEXT		NULL		대회 상세 설명
start_date	TIMESTAMPTZ		NOT NULL		대회 시작 일시
end_date	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	CHECK end_date > start_date	대회 종료 일시
status	ENUM		NOT NULL	DRAFT OPEN CLOSED DEFAULT DRAFT	대회 상태
landing_url	VARCHAR(500)		NULL	UNIQUE	자동 생성 랜딩 URL
section_config	JSONB		NULL		드래그앤드롭 섹션 설정
form_config	JSONB		NULL		지원서 폼 커스터마이징 설정
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시

3.4 applications

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	지원서 고유 식별자
contest_id	UUID	FK→contests	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	대회 ID
user_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	지원자 ID
team_id	UUID	FK→teams	NULL	ON DELETE SET NULL	팀 ID (개인 지원 시 NULL)
status	ENUM		NOT NULL	PENDING PASSED FAILED DEFAULT PENDING	심사 상태
portfolio_pdf_url	VARCHAR(500)		NULL		PDF S3 URL
demo_url	VARCHAR(500)		NULL	CHECK url 형식	시연 영상 URL
github_url	VARCHAR(500)		NULL		소스코드 GitHub/ZIP URL
form_responses	JSONB		NULL		지원서 품 응답 데이터
submitted_at	TIMESTAMPTZ		NULL		최종 제출 일시
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시
UNIQUE				(contest_id, user_id)	중복 지원 방지

3.5 teams

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	팀 고유 식 별자
contest_id	UUID	FK→contests	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	대회 ID
leader_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	팀장 ID
name	VARCHAR(200)		NOT NULL		팀명
description	TEXT		NULL		팀 한줄 소 개

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
max_members	SMALLINT		NOT NULL	CHECK > 0	최대 팀원 수
status	ENUM		NOT NULL	RECRUITING FULL SUBMITTED DISBANDED DEFAULT RECRUITING	팀 상태
skill_requirements	JSONB		NULL		필요 스킬 태그 배열
is_public	BOOLEAN		NOT NULL	DEFAULT true	팀 게시판 공개 여부
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시

3.6 team_members

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	매핑 고유 식별자
team_id	UUID	FK→teams	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	팀 ID
user_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	사용자 ID
role	ENUM		NOT NULL	LEADER MEMBER	팀 내 역할
status	ENUM		NOT NULL	PENDING ACCEPTED REJECTED	초대/신청 상태
joined_at	TIMESTAMPTZ		NULL		합류 확정 일시
UNIQUE				(team_id, user_id)	중복 팀원 방지

3.7 judge_assignments

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	배정 고유 식별자
contest_id	UUID	FK→contests	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	대회 ID
judge_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	심사위원 ID
application_id	UUID	FK→applications	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	배정 지원서 ID
status	ENUM		NOT NULL	PENDING SCORED DEFAULT PENDING	채점 완료 여부

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
assigned_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	배정 일시
UNIQUE				(judge_id, application_id)	중복 배정 방지

3.8 scores

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	채점 고유 식별자
application_id	UUID	FK→applications	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	지원서 ID
judge_id	UUID	FK→users	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	심사위원 ID
criteria_scores	JSONB		NOT NULL		항목별 점수 JSON
total	DECIMAL(6,2)		NOT NULL	CHECK 0~100	가중치 적용 총점
comment	TEXT		NULL		심사위원 총평
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	채점 일시
UNIQUE				(application_id, judge_id)	중복 채점 방지

3.9 billings

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	결제 고유 식별자
org_id	UUID	FK→organizations	NOT NULL	ON DELETE RESTRICT	기관 ID
plan_type	ENUM		NOT NULL	STARTER GROWTH ENTERPRISE	결제 플랜
amount	INTEGER		NOT NULL	CHECK >= 0	결제 금액 (원)
status	ENUM		NOT NULL	PENDING PAID FAILED REFUNDED	결제 상태
payment_key	VARCHAR(200)		NULL	UNIQUE	토스페이먼츠 결제 키
paid_at	TIMESTAMPTZ		NULL		결제 완료 일시

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
invoice_url	VARCHAR(500)		NULL		청구서 URL
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시

3.10 notifications

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	알림 고유 식별자
contest_id	UUID	FK→contests	NOT NULL	ON DELETE CASCADE	대회 ID
template_id	UUID	FK→message_templates	NULL		템플릿 ID
target_group	JSONB		NOT NULL		타겟 필터 조건
channel	ENUM		NOT NULL	EMAIL ALIMTALK SMS	발송 채널
content	TEXT		NOT NULL		최종 발송 내용
status	ENUM		NOT NULL	PENDING SENT FAILED	발송 상태
sent_at	TIMESTAMPTZ		NULL		발송 완료 일시
open_count	INTEGER		NOT NULL	DEFAULT 0	열람 횟수
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	생성일시

3.11 audit_logs

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
id	UUID	PK	NOT NULL	DEFAULT gen_random_uuid()	로그 고유 식별자
actor_id	UUID	FK→users	NULL	ON DELETE SET NULL	행위자 ID (시스템 NULL)
action	VARCHAR(100)		NOT NULL		행위 (예: CONTEST_DELETED)
target_type	VARCHAR(100)		NOT NULL		대상 엔티티 (예: contests)

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	NULL	제약 조건	설명
target_id	UUID		NOT NULL		대상 레코드 ID
before_data	JSONB		NULL		변경 전 데이터
after_data	JSONB		NULL		변경 후 데이터
ip_address	INET		NULL		요청 IP 주소
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL	DEFAULT NOW()	발생 일시

3.12 주요 관계 요약 (Relationships)

관계	유형	설명
users → contests	1:N	한 사용자(주최자)가 여러 대회를 생성할 수 있다
organizations → contests	1:N	한 기관이 여러 대회를 주최할 수 있다
contests → applications	1:N	한 대회에 여러 지원서가 등록된다
contests → teams	1:N	한 대회에 여러 팀이 구성된다
teams → team_members	1:N	한 팀에 여러 팀원이 속한다 (매핑 테이블)
users ↔ teams	N:M	team_members 매핑 테이블을 통한 다대다
applications → scores	1:N	한 지원서는 여러 심사위원에게 채점된다
users(judge) → scores	1:N	한 심사위원이 여러 지원서를 채점한다
contests → judge_assignments	1:N	한 대회에 여러 심사위원 배정 기록이 있다
organizations → billings	1:N	한 기관에 여러 결제 이력이 있다
contests → notifications	1:N	한 대회에서 여러 CRM 알림이 발송된다

4. API Specification

이 섹션은 '주방 레시피 북'이다. 이 문서만 보고 프론트엔드 개발자가 `fetch()`를 짤 수 있는 수준으로 작성한다.

Base URL	https://api.hacksync.io/v1
인증 방식	JWT Bearer Token (Authorization: Bearer {token})
응답 형식	application/json
버전 관리	URL Path Versioning (/v1, /v2)
Rate Limit	인증 사용자 10req/s / 비인증 2req/s
공통 에러 형식	{ "success": false, "error": { "code": "...", "message": "...", "timestamp": "...", "path": "..." } }

4.1 POST /auth/register — 회원가입

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/auth/register
인증 필요	불필요
설명	이메일과 비밀번호로 신규 계정을 생성한다. 성공 시 이메일 인증 OTP가 자동 발송된다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
email	string	Y	사용자 이메일 (UNIQUE)
password	string	Y	8자 이상, 영문+숫자+특수문자 포함
name	string	Y	사용자 실명
role	enum	Y	ORGANIZER PARTICIPANT JUDGE

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "email": "user@example.com",
    "message": "인증 이메일이 발송되었습니다."
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_INPUT	이메일 형식 오류 또는 비밀번호 정책 미충족
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	이미 가입된 이메일

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	회원가입 성공
400	입력값 오류
409	이메일 중복

4.2 POST /auth/login — 로그인

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/auth/login
인증 필요	불필요
설명	이메일과 비밀번호로 로그인한다. 이메일 미인증 계정은 403 반환.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
email	string	Y	가입된 이메일
password	string	Y	비밀번호

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600,
    "user": {
      "id": "550e8400-...",
      "email": "user@example.com",
      "name": "손영빈",
      "role": "ORGANIZER"
    }
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
401	INVALID_CREDENTIALS	이메일 또는 비밀번호 불일치
403	EMAIL_NOT_VERIFIED	이메일 미인증 계정

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
200	로그인 성공
401	자격증명 오류
403	이메일 미인증

4.3 POST /auth/email/verify — 이메일 OTP 발송

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/auth/email/verify
인증 필요	불필요
설명	6자리 OTP를 생성하여 이메일로 발송한다. OTP는 Redis에 저장되며 10분간 유효하다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
email	string	Y	인증할 이메일 주소

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "인증 코드가 발송되었습니다.",
    "expires_in": 600
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
---------	-------	----

HTTP 상태	에러 코드	설명
404	USER_NOT_FOUND	가입되지 않은 이메일
429	TOO_MANY_REQUESTS	1분 이내 재발송 차단

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
200	발송 성공
404	사용자 없음
429	재발송 제한

4.4 POST /auth/email/confirm — OTP 검증

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/auth/email/confirm
인증 필요	불필요
설명	수신한 OTP를 검증하고 계정을 활성화한다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
email	string	Y	이메일
otp	string	Y	6자리 인증 코드

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "email_verified": true,
    "message": "이메일 인증이 완료되었습니다."
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_OTP	OTP 불일치
410	OTP_EXPIRED	OTP 만료 (10분 초과)

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
200	인증 성공
400	OTP 불일치
410	OTP 만료

4.5 POST /contests — 대회 생성

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/contests
인증 필요	Admin JWT (email_verified: true)
설명	대회를 생성하고 고유 랜딩 페이지 URL을 자동으로 발급한다. DRAFT 상태로 생성되며 publish 후 공개된다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
title	string	Y	대회명 (최대 300자)
description	string	Y	대회 상세 설명
start_date	ISO8601	Y	대회 시작일시 (예: 2026-05-01T09:00:00Z)
end_date	ISO8601	Y	대회 종료일시 (end_date > start_date)
tracks	string[]	N	모집 분야 목록 (예: ["Frontend", "AI", "Design"])
max_participants	integer	N	최대 참가자 수 (플랜 한도 이하)

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "contest_id": "a1b2c3d4-...",
    "title": "2026 HackSync 해커톤",
    "status": "DRAFT",
    "landing_url": "https://hacksync.io/c/a1b2c3d4",
    "created_at": "2026-04-10T12:00:00Z"
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_INPUT	날짜 형식 오류 또는 end_date <= start_date
403	PLAN_LIMIT_EXCEEDED	플랜 한도 초과

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	대회 생성 성공
400	입력 오류
401	미인증
403	권한 없음 또는 플랜 초과

4.6 POST /contests/{id}/applications — 지원서 제출

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/contests/{id}/applications
인증 필요	Participant JWT
설명	대회에 지원서를 제출한다. 같은 대회에 중복 지원 시 409 반환. 마감 후 제출 시 422 반환.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
team_id	UUID	N	팀 지원 시 팀 UUID (개인 지원 시 생략)
portfolio_pdf_url	string	N	프로젝트 소개서 PDF의 S3 URL
demo_url	string	N	시연 영상 URL (YouTube, Vimeo 등)
github_url	string	N	소스코드 GitHub URL 또는 ZIP 링크
form_responses	object	N	커스텀 폼 응답 JSON

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "application_id": "f1e2d3c4-...",
    "contest_id": "a1b2c3d4-...",
    "status": "PENDING",
    "submitted_at": "2026-05-10T23:55:00Z"
  }
}
```

}

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
409	ALREADY_APPLIED	중복 지원
422	CONTEST_CLOSED	마감된 대회

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	지원 성공
401	미인증
409	중복 지원
422	마감 후 지원

4.7 POST /contests/{id}/judges — 심사위원 초대

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/contests/{id}/judges
인증 필요	Admin JWT (대회 소유자)
설명	이메일 또는 user_id로 심사위원을 초대한다. 초대 이메일이 자동 발송된다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
judge_email	string	Y*	초대할 심사위원 이메일 (* judge_id 미제공 시 필수)
judge_id	UUID	Y*	초대할 심사위원 UUID (* judge_email 미제공 시 필수)
track_ids	UUID[]	N	담당할 트랙 ID 목록 (미지정 시 전체)

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "assignment_id": "c3d4e5f6-...",
    "judge_id": "b2c3d4e5-...",
    "judge_email": "judge@example.com",
    "status": "PENDING",
    "invited_at": "2026-04-10T12:00:00Z"
  }
}
```

```

    }
  }

```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
404	USER_NOT_FOUND	가입되지 않은 이메일
409	ALREADY_ASSIGNED	이미 배정된 심사위원

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	초대 성공
403	권한 없음
404	사용자 없음
409	중복 배정

4.8 POST /applications/{id}/scores — 채점 등록

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/applications/{id}/scores
인증 필요	Judge JWT (배정된 심사위원만)
설명	배정된 지원서에 채점을 등록한다. 가중치가 적용된 총점이 자동 계산되며 실시간으로 랭킹이 갱신된다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
criteria_scores	object	Y	평가 항목별 점수 JSON (예: {"creativity": 85, "completeness": 90, "presentation": 80})
comment	string	N	심사위원 총평 (최대 2000자)

성공 응답 (Response 2xx)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "score_id": "d4e5f6a7-...",
    "application_id": "f1e2d3c4-...",
    "total_score": 85.5,
    "criteria_scores": {

```

```

      "creativity": 85,
      "completeness": 90,
      "presentation": 80
    },
    "created_at": "2026-05-15T14:30:00Z"
  }
}

```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
403	NOT_ASSIGNED_JUDGE	배정되지 않은 심사위원
409	ALREADY_SCORED	이미 채점 완료

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	채점 성공
401	미인증
403	미배정 심사위원
409	중복 채점

4.9 POST /billing/subscribe — 구독 결제

항목	내용
HTTP Method	POST
Endpoint URL	/billing/subscribe
인증 필요	Admin JWT
설명	토스페이먼츠를 통해 구독 플랜을 결제한다. 결제 완료 후 organization의 plan_type이 업데이트된다.

요청 파라미터 (Request)

필드	타입	필수	설명
plan_type	enum	Y	GROWTH ENTERPRISE
payment_method_key	string	Y	토스페이먼츠 결제 수단 키
billing_email	string	N	청구서 수신 이메일 (미지정 시 기관 이메일)

성공 응답 (Response 2xx)

```

{

```

```

    "success": true,
    "data": {
      "billing_id": "e5f6a7b8-...",
      "plan_type": "GROWTH",
      "amount": 99000,
      "status": "PAID",
      "invoice_url":
        "https://api.hacksync.io/v1/billing/invoices/e5f6a7b8-...",
      "paid_at": "2026-04-10T12:00:00Z"
    }
  }
}

```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
400	INVALID_PLAN	유효하지 않은 플랜
402	PAYMENT_FAILED	결제 실패

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
201	결제 성공
400	플랜 오류
402	결제 실패
403	권한 없음

4.10 GET /contests/{id}/rankings — 실시간 랭킹

항목	내용
HTTP Method	GET
Endpoint URL	/contests/{id}/rankings
인증 필요	Admin JWT
설명	채점 완료된 지원서의 실시간 랭킹을 반환한다. 가중치 적용 총점 기준 내림차순 정렬.

요청 파라미터 (Request)

파라미터	타입	필수	설명
id (path)	UUID	Y	대회 ID
track_id (query)	UUID	N	특정 트랙 필터 (미지정 시 전체)
limit (query)	integer	N	반환 수 (기본: 50, 최대: 500)

성공 응답 (Response 2xx)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "contest_id": "a1b2c3d4-...",
    "total_count": 42,
    "rankings": [
      {
        "rank": 1,
        "application_id": "f1e2d3c4-...",
        "team_name": "해킹크팀",
        "total_score": 92.5,
        "judge_count": 3
      }
    ],
    "last_updated": "2026-05-15T14:30:05Z"
  }
}
```

오류 응답 (Error Response)

HTTP 상태	에러 코드	설명
403	ACCESS_DENIED	관리자만 조회 가능
404	CONTEST_NOT_FOUND	대회 없음

HTTP 상태 코드

상태 코드	의미
200	조회 성공
401	미인증
403	권한 없음
404	대회 없음